VMware vSphere 관리자를 위한 NetApp ONTAP의 이점

NetApp Solutions

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

VMware vSphere 관리자를 위한 NetApp ONTAP의 이점 . . . 1
vSphere 관리자를 위한 ONTAP 소개 . . . 1
ONTAP 유니파이드 스토리지 . . . 1
ONTAP 스토리지 효율성 . . . 2
VVol(Virtual Volumes) 및 SPBM(Storage Policy Based Management) . . . 3
ONTAP 및 vSphere 기반의 하이브리드 클라우드 . . . 3

VMware vSphere 관리자를 위한 NetApp ONTAP의 이점

vSphere 관리자를 위한 ONTAP 소개

ONTAP for vSphere를 선택해야 하는 이유

NetApp ONTAP는 스토리지 및 데이터 관리 운영을 간소화하고 사내 또는 클라우드에 관계없이 VMware 환경을 분명하게 보완합니다. 수많은 고객들이 vSphere 구축을 위해 ONTAP를 스토리지 솔루션으로 선택한 이유로는 NetApp의 동급 최고의 데이터 보호, 스토리지 효율성 혁신, SAN 기반 및 NAS 기반 VMware 아키텍처 모두에서 뛰어난 성능이 있습니다.

NetApp은 가상화 환경 관리와 관련된 고유한 당면 과제를 해결하는 고객을 지원하기 위해 다양한 VMware 제품의 수많은 VMware 플러그인, 검증 및 자격을 제공합니다. NetApp은 VMware가 가상화를 위해 수행하는 스토리지 및 데이터 관리를 위해 하므로 고객이 물리적 스토리지 관리보다 핵심 역량에 집중할 수 있습니다. VMware와 NetApp은 20년에 가까운 파트너 관계를 유지하고 있으며, VMware Cloud Foundation 및 Tanzu와 같은 새로운 기술이 등장하면서 vSphere의 기반을 지속적으로 지원하는 등 고객 가치를 지속해서 개선하고 있습니다.

고객이 중요하게 고려하는 요소는 다음과 같습니다.

- * 유니파이드 스토리지 *
- * 스토리지 효율성 *
- * 가상 볼륨 및 스토리지 정책 기반 관리 *
- * 하이브리드 클라우드 *

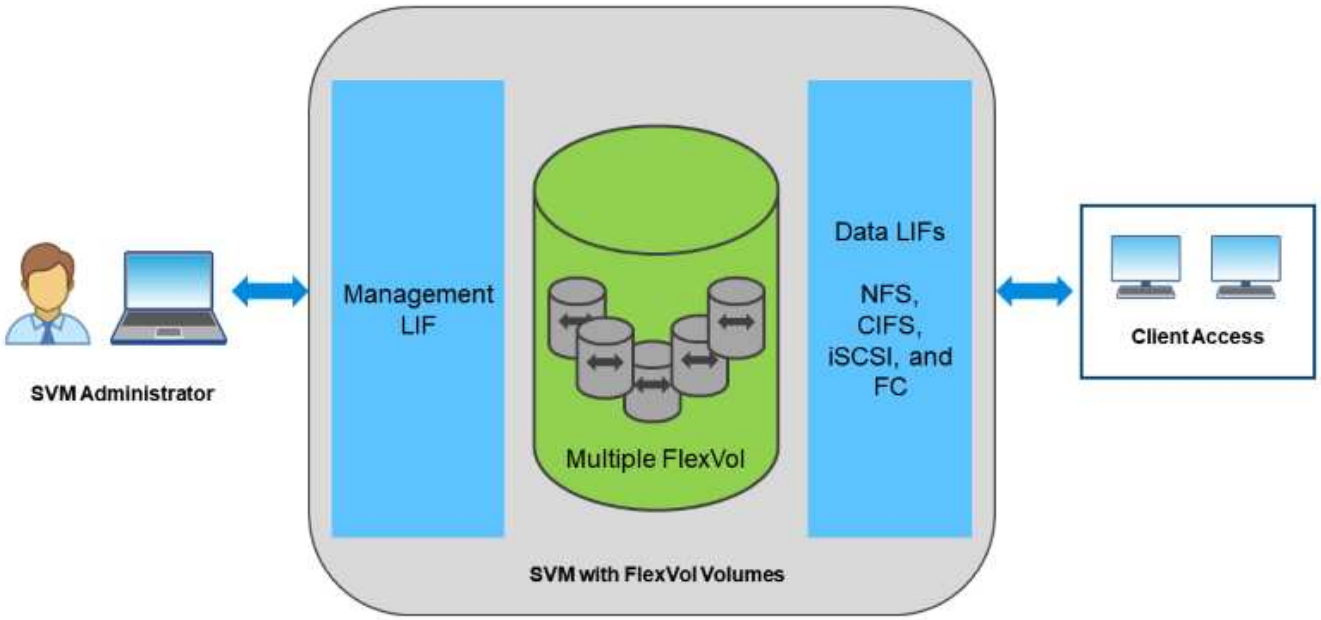
지원되는 NetApp 및 VMware 솔루션에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하십시오.

- "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" (IMT). IMT에는 FC/FCoE, iSCSI, NFS 및 CIFS 구성을 구축하는 데 사용할 수 있는 검증된 구성 요소와 버전이 정의되어 있습니다.
- "VMware 호환성 가이드 를 참조하십시오". VMware 호환성 가이드 에는 VMware Infrastructure 및 소프트웨어 제품과의 시스템, I/O, 스토리지/SAN 및 백업 호환성 목록이 나와 있습니다
- "VMware용 NetApp ONTAP 툴". VMware vSphere용 ONTAP 툴은 VSC, VASA 공급자, SRA(스토리지 복제 어댑터) 확장을 포함한 단일 vCenter Server 플러그인입니다.

ONTAP 유니파이드 스토리지

유니파이드 스토리지 정보

ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템은 여러 가지 중요한 방식으로 통합됩니다. 이 접근 방식은 원래 하나의 스토리지 시스템에서 NAS 및 SAN 프로토콜을 모두 지원한다는 것을 언급했으며, ONTAP는 NAS에서 그 원래 강점과 함께 SAN을 위한 최고의 플랫폼이 되었습니다. SVM(스토리지 가상 머신)은 클라이언트가 ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템에 액세스할 수 있도록 지원하는 논리적 구성입니다. SVM은 논리 인터페이스(LIF)를 통해 여러 데이터 액세스 프로토콜을 통해 데이터를 동시에 제공할 수 있습니다. SVM은 CIFS 및 NFS와 같은 NAS 프로토콜을 통해 파일 레벨 데이터 액세스를 지원하고, iSCSI, FC/FCoE, NVMe와 같은 SAN 프로토콜을 통해 블록 레벨 데이터 액세스를 제공합니다. SVM은 SAN 및 NAS 클라이언트에 데이터를 동시에 독립적으로 제공할 수 있습니다.



vSphere 환경에서 이 접근 방식은 가상 데스크톱 인프라(VDI)와 가상 서버 인프라(VSI)의 통합 시스템을 의미할 수도 있습니다. ONTAP 소프트웨어를 실행하는 시스템은 일반적으로 기존 엔터프라이즈 어레이보다 VSI 비용이 저렴하지만, 동일한 시스템에서 VDI를 처리할 수 있는 고급 스토리지 효율성 기능이 있습니다. 또한 ONTAP는 SSD에서 SATA에 이르는 다양한 스토리지 미디어를 통합하여 손쉽게 클라우드로 확장할 수 있습니다. 성능 향상을 위해 플래시 어레이 1개, 아카이브용 SATA 어레이 및 클라우드용 개별 시스템을 구입할 필요가 없습니다. ONTAP는 이러한 모든 것을 하나로 묶습니다.

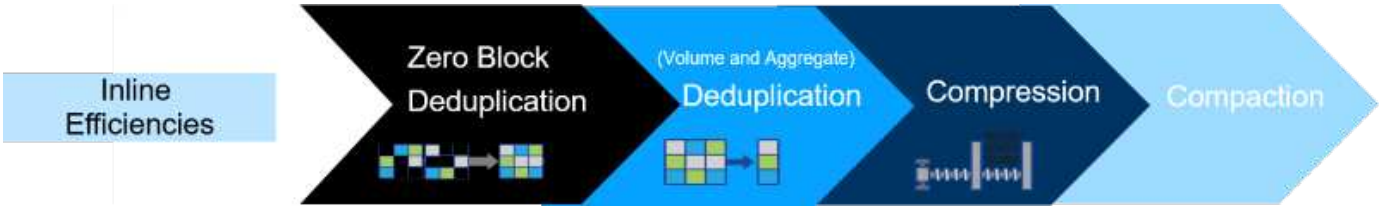
SVM, 유니파이드 스토리지 및 클라이언트 액세스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "스토리지 가상화" ONTAP 9 문서 센터

ONTAP 스토리지 효율성

이야기를 자세히 알아보십시오

NetApp은 운영 워크로드에 대한 중복 제거 기능을 최초로 제공했지만 이 분야에서 최초이자 마지막 기술이 아니었습니다. 공간 효율적인 데이터 보호 메커니즘인 ONTAP 스냅샷 복사본에서 시작되어, 성능 저하 없이 VM의 읽기/쓰기 복사본을 즉시 만들어 운영 및 백업을 지원합니다. NetApp은 계속해서 중복제거, 압축, 제로 블록 중복제거 등과 같은 인라인 기능을 제공하여 고가의 SSD에서 최대한의 스토리지를 짜내었습니다. 가장 최근에 ONTAP은 컴팩션을 추가하여 스토리지 효율성을 강화합니다.

- * 인라인 제로 블록 중복제거. * 제로 블록 전체에서 낭비되는 공간을 없앱니다.
- * 인라인 압축 * 데이터 블록을 압축하여 필요한 물리적 스토리지의 양을 줄입니다.
- * 인라인 데이터 중복 제거. * 디스크에 있는 기존 블록을 사용하여 들어오는 블록을 제거합니다.
- * 인라인 데이터 컴팩션 * 소규모 I/O 작업과 파일을 각 물리적 블록에 압축



중복제거, 데이터 압축, 데이터 컴팩션을 함께 실행하거나 독립적으로 실행하여 FlexVol 볼륨에서 최적의 공간 절약 효과를 달성할 수 있습니다. 이러한 기능을 결합하여 고객은 VSI의 경우 최대 5:1, VDI의 경우 최대 30:1의 비용을 절감할 수 있었습니다.

> ONTAP 스토리지 효율성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "중복제거, 데이터 압축, 데이터 컴팩션을 사용하여 스토리지 효율성을 높입니다" ONTAP 9 문서 센터

VVol(Virtual Volumes) 및 SPBM(Storage Policy Based Management)

VVol 및 SPBM 정보

NetApp은 VVOL(vSphere Virtual Volumes)을 개발하여 초기 설계 파트너로 VMware와 협력하여 VVOL과 VMware VASA(vSphere API for Storage Awareness)를 조기에 지원하고 아키텍처 입력을 제공했습니다. 이 접근 방식은 VM의 세분화된 스토리지 관리를 VMFS에 제공하는 것은 물론, SPBM(Storage Policy-Based Management)을 통한 스토리지 프로비저닝 자동화도 지원했습니다.

SPBM은 가상화 환경에서 사용 가능한 스토리지 서비스와 정책을 통해 프로비저닝된 스토리지 요소 간의 추상화 계층 역할을 하는 프레임워크를 제공합니다. 스토리지 설계자는 이 접근 방식을 통해 VM 관리자가 쉽게 사용할 수 있는 다양한 기능을 갖춘 스토리지 풀을 설계할 수 있습니다. 그런 다음 관리자는 프로비저닝된 스토리지 풀에 대해 가상 머신 워크로드 요구 사항을 일치시킬 수 있으므로 VM별 또는 가상 디스크 레벨의 다양한 설정을 세부적으로 제어할 수 있습니다.

ONTAP은 스토리지 업계에서 VVOL을 선도하여 단일 클러스터에서 수십만 개의 VVOL을 지원하는 반면, 엔터프라이즈 어레이와 소규모 플래시 어레이 공급업체는 어레이당 수백 개의 VVOL을 지원합니다. NetApp은 또한 VVOL 3.0을 지원함으로써 VM 세부 관리의 발전을 이끌고 있습니다.

> VMware vSphere 가상 볼륨, SPBM 및 ONTAP에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "TR-4400: ONTAP를 포함한 VMware vSphere 가상 볼륨".

ONTAP 및 vSphere 기반의 하이브리드 클라우드

하이브리드 클라우드에 대해 알아보십시오

ONTAP 솔루션은 사내 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 인프라 또는 두 클라우드의 장점인 하이브리드 클라우드를 사용하든 데이터 관리를 간소화하고 최적화할 수 있도록 Data Fabric을 구축할 수 있도록 도와줍니다. 고성능 All-Flash 시스템으로 시작한 다음 디스크 또는 클라우드 스토리지 시스템과 커플하여 데이터 보호 및 클라우드 컴퓨팅을 지원합니다.

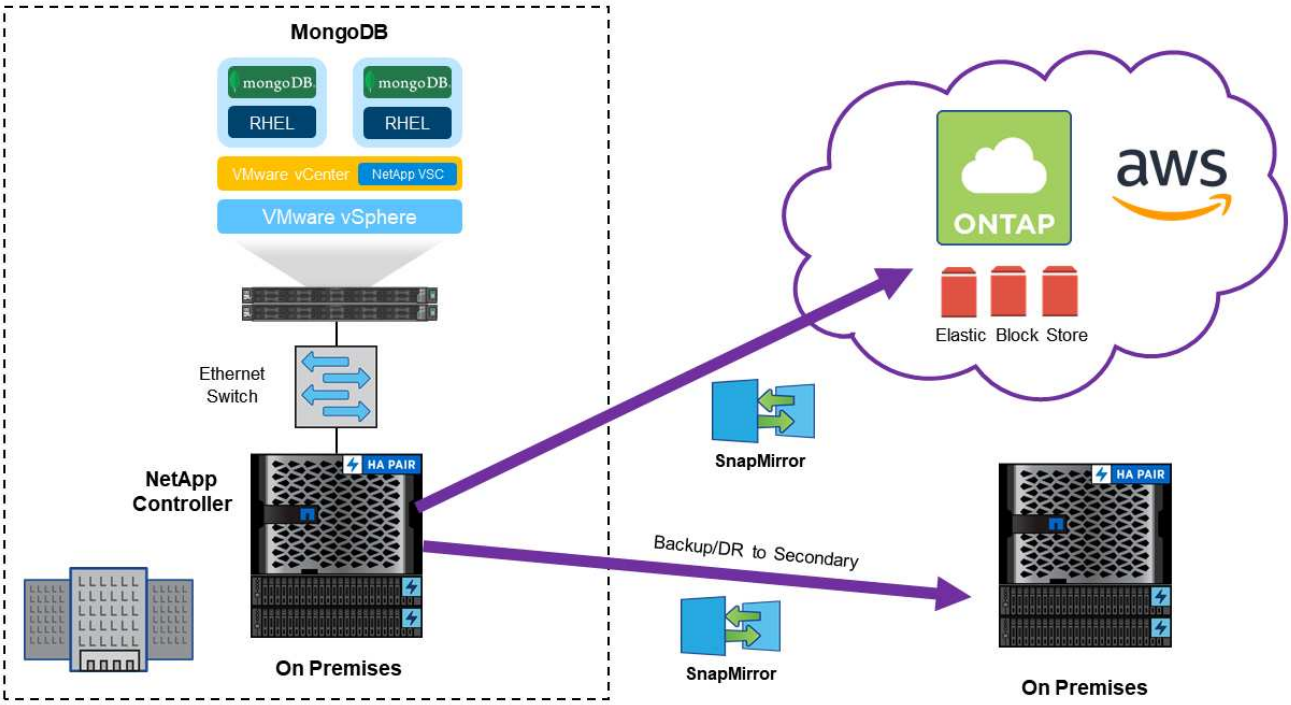
Azure, AWS, IBM 또는 Google 클라우드 중에서 선택하여 비용을 최적화하고 종속 문제를 방지합니다. OpenStack 및 컨테이너 기술에 대한 고급 지원을 필요에 따라 활용합니다.

데이터 보호는 고객이 클라우드 여정을 시작할 때 가장 먼저 시도하는 경우가 많습니다. 주요 데이터의 비동기식 복제만큼 간편하게 보호할 수 있으며 전체 핫 백업 사이트만큼 복잡해질 수 있습니다. 데이터 보호는 기본적으로 NetApp SnapMirror 기술을 기반으로 합니다.

일부 고객은 전체 워크로드를 클라우드로 이동하도록 선택합니다. 이는 단순히 클라우드를 데이터 보호에 사용하는 것보다 더 복잡할 수 있지만 클라우드 기반 스토리지를 사용하기 위해 애플리케이션을 재작성할 필요가 없기 때문에 ONTAP를 사용하면 손쉽게 이전할 수 있습니다. 클라우드의 ONTAP는 사내 ONTAP처럼 작동합니다. 사내 ONTAP 시스템은 더 적은 물리적 공간에 더 많은 데이터를 저장하고 거의 사용되지 않는 데이터를 계층화하여 스토리지 비용을 절감할 수 있는 데이터 효율성 기능을 제공합니다. 하이브리드 클라우드 구성을 사용하거나 전체 워크로드를 클라우드로 이동할 때 ONTAP은 스토리지 성능 및 효율성을 극대화합니다.

또한 NetApp은 ONTAP용 클라우드 기반 백업(SnapMirror 클라우드, Cloud Backup Service 및 Cloud Sync), 스토리지 계층화 및 아카이빙 툴(FabricPool)을 제공하여 운영 비용을 줄이고 광범위한 클라우드 활용을 지원합니다.

다음 그림은 샘플 하이브리드 클라우드 사용 사례를 보여줍니다.



ONTAP 및 하이브리드 클라우드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP과 클라우드" ONTAP 9 문서 센터

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.